



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE
(MATRIZ)**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-64-08
Versión formato:06
Fecha: 28/05/2026
Página 1 de 31

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA (SUBTERRÁNEA)**

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

Estudio de caracterización fisicoquímica y microbiológica de (subterránea) realizada el día 15 de marzo del año 2026.

Barranquilla, Atlantico

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 2 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	7
1.1 OBJETIVO GENERAL.....	7
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2. CONDICIONES GENERALES.....	8
2.1 NORMATIVA APLICABLE.....	8
2.2 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	8
2.3 EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	8
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	10
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO.....	10
3.2 MÉTODOS ANALÍTICOS.....	21
3.3 REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	22
3.4 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO.....	23
3.5 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO.....	25
4. RESULTADOS.....	26
4.1 RESULTADOS DE CAMPO.....	26
4.2 RESULTADOS DE LABORATORIO.....	28
5. CONCLUSIONES.....	32
6. BIBLIOGRAFÍA.....	34
7. ANEXOS.....	35
8. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	36

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 3 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.....	8
Tabla 2. Identificación de la muestra.....	9
Tabla 3. Equipo y método analítico para la medición del parámetro <i>In situ</i>	21
Tabla 4. Método empleado para el análisis de la muestra.....	22
Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.....	24
Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....	25
Tabla 7. Resultados de campo.....	26
Tabla 8. Resultados de laboratorio.....	28
Tabla 9. Anexos del informe técnico.....	35
Tabla 10. Historial de cambios.....	36

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. XXXX.....13

Fotografía 2. XXXX.....13



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 5 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE FIGURAS

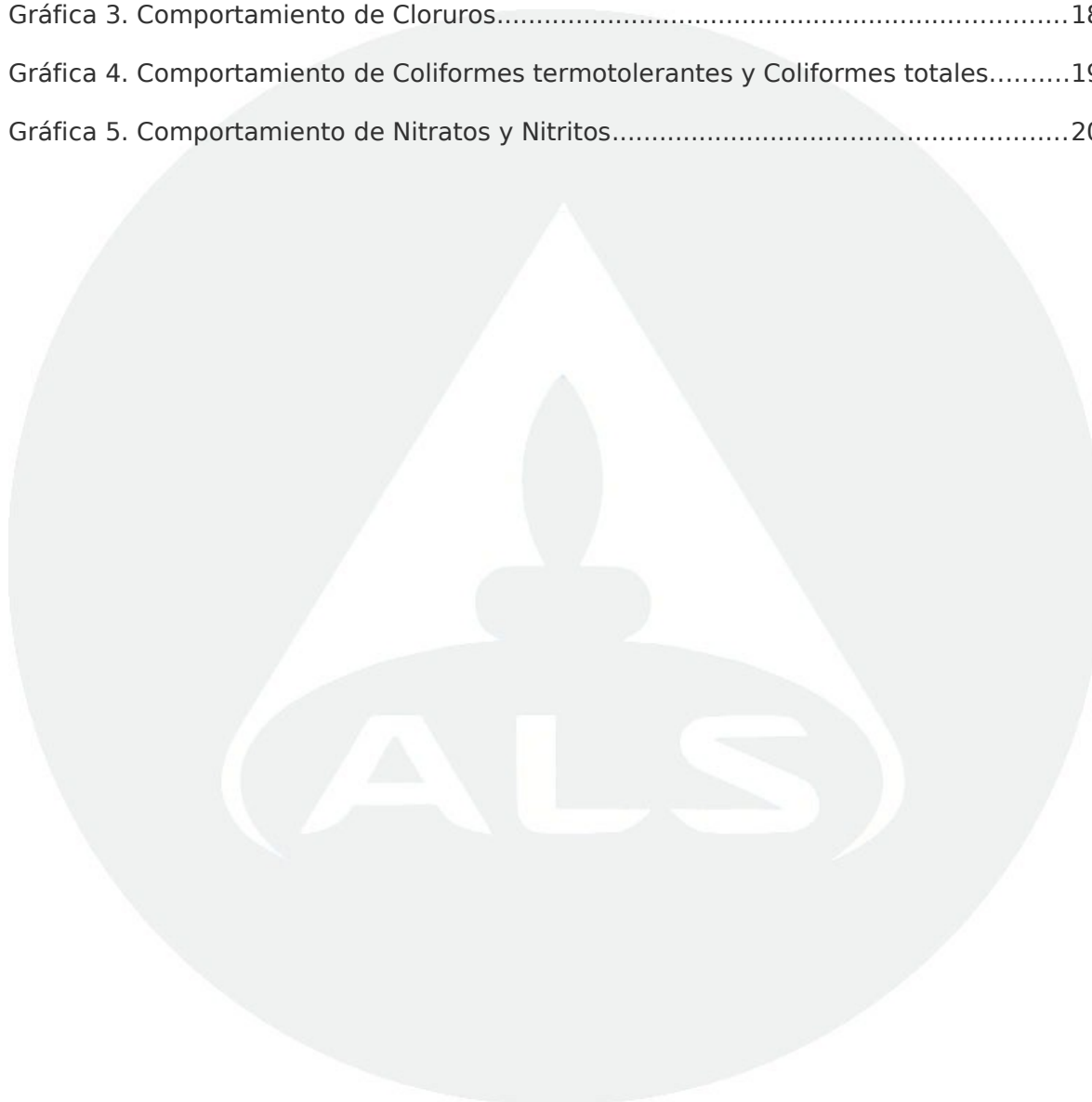
Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	12
Figura 2. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....	14
Figura 3. Escala de pH.....	15



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 6 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Comportamiento del pH.....	16
Gráfica 2. Cumplimiento de Temperatura.....	16
Gráfica 3. Comportamiento de Cloruros.....	18
Gráfica 4. Comportamiento de Coliformes termotolerantes y Coliformes totales.....	19
Gráfica 5. Comportamiento de Nitratos y Nitritos.....	20





1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Realizar la evaluación de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua (agua subterránea) en tres (3) puntos() punto, ubicado en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico, a fin de dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía.

1.2 Objetivos específicos

- Realizar ensayos fisicoquímicos y microbiológicos en un tres (3) puntos punto de agua (subterránea), lo anterior, por medio de mediciones *In situ* y toma de muestras para analizar en laboratorio.
- Determinar la calidad del recurso hídrico por medio de los cálculos de ICO's.
- Verificar conformidad de la normatividad ambiental legal vigente, Decreto 1076 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).



2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Normativa aplicable

2.2 Información de la empresa

Razón social:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Correo contacto ambiental:	ambiental@als.com.co
Nombre del cliente	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Dirección:	Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Atlantico
Ciudad o municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	

2.3 Empresa responsable del estudio

ALS SERAMBIENTE S.A.S., contrató los servicios de **ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.**, para desarrollar el monitoreo de **agua subterránea**. ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, a través de la Resolución 1262 de 18 de junio de 2021 para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la ciudad de Barranquilla. Los laboratorios responsables de cada uno de los análisis de la muestra y sus respectivas resoluciones de acreditación ante el IDEAM se detallan en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación
Nombre Laboratorio	Nombre parámetro	Número y fecha de Resolución

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 9 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

Asimismo, la Tabla 2, contiene el número de identificación asignado por el laboratorio de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., así como también, el número de reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras. Se resalta que, estas identificaciones permiten correlacionar la información de los reportes de resultados entregados.

Tabla 2. Identificación de la muestra.

Sitio de muestreo		Punto de Monitoreo PM-01	
Tipo de estudio		Estudio de caracterización de agua subterránea	
Identificación de la muestra	Número de reporte	Fecha	Punto
ID	PM-01		Nombre punto

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.



3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1 Características del muestreo

El muestreo se realizó según los requerimientos de la organización, los cuales fueron realizar la toma de muestra de agua (matriz), en tres (3) puntos () punto ubicado en el municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico; para su caracterización fisicoquímica y microbiológica.

Los métodos empleados siguen los lineamientos técnicos del Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos-U.S EPA en su Handbook for Analytical Quality Control in Water and Wastewater Laboratories, y por la Asociación Americana de Trabajos del Agua- AWWA- en el American Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (**Diligenciar la versión vigente**), además de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2017).

Se realizó la toma de muestras el día 15 de marzo del 2026, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio, PO-PSM-45 Muestreo de agua e IT-XXXX-XX. A continuación, se describen las principales actividades técnicas ejecutadas durante el desarrollo del monitoreo, incluyendo las condiciones de muestreo, preservación, control operacional, trazabilidad documental y recepción de muestras:

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 11 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

3.1.1 Planeación y definición de la estrategia de monitoreo

La planificación y ejecución del monitoreo se realizó conforme a las especificaciones del cliente y al objetivo del servicio, integrando criterios técnicos asociados a las características del **agua subterránea**, **el comportamiento hidráulico del sistema** y las condiciones operacionales **del punto de muestreo**. Con base en lo anterior, se validó que **los puntos de muestreo** fueran técnicamente viables y cumplieran con las condiciones requeridas para su intervención (accesibilidad, seguridad, condiciones operacionales y posibilidad de obtención de muestra). En paralelo, se estableció la estrategia de recolección para asegurar la representatividad espacial y/o temporal del sistema evaluado, de acuerdo con los procedimientos internos del laboratorio y los criterios técnicos aplicables.

3.1.2 Revisión y verificación de los equipos de muestreo

Para la verificación de los equipos de monitoreo, se dio cumplimiento a lo establecido en el instructivo **IT-PSM-23 MANEJO DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE AGUAS**. En este contexto, se realizó la revisión previa de los equipos antes del desplazamiento a campo, con el propósito de identificar oportunamente los requerimientos de reactivos y estándares necesarios para su adecuada verificación.

Posteriormente, en **el punto de muestreo**, se ejecutó la verificación operativa de los equipos antes del inicio de la toma de muestras. Los resultados obtenidos fueron registrados en la **PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO DE AGUAS (FO-IT-PSM-23-04)**. Los valores registrados fueron analizados y comparados frente a los límites de control definidos en la carta de control de cada equipo, con el fin de asegurar la confiabilidad de las mediciones. Una vez verificado el cumplimiento de los límites establecidos, se procedió con la ejecución de la toma de muestras.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 12 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

3.1.3 Instrumento de muestreo

Durante la recolección de la muestra de **agua subterránea**, se empleó como instrumento de muestreo, seleccionado en función de las condiciones **del punto**. Previo a la toma, el instrumento se dispuso en condiciones operativas y, cuando aplicó, se implementaron medidas para prevenir la contaminación cruzada, tales como procesos de limpieza y enjuague con agua desionizada y/o agua del punto de muestreo, conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la integridad y representatividad de la muestra.

3.1.4 Muestreo de aguas subterráneas

Muestreo aguas subterráneas:

La actividad de muestreo de agua subterránea se ejecutó conforme a los requerimientos establecidos en la orden interna de trabajo, considerando las condiciones **del punto de monitoreo** y las medidas necesarias para asegurar la representatividad y calidad de la muestra. El proceso llevado a cabo fue:

Escenario A piezómetro:

- **Medición inicial de niveles:** Se realizaron las mediciones de nivel estático y nivel freático utilizando sonda de nivel, con el fin de caracterizar la condición hidráulica del punto antes de cualquier intervención.
- **Preparación del punto y purga:** Posteriormente, se efectuó la purga del piezómetro, orientada a retirar el volumen de agua potencialmente influenciado por condiciones externas (por ejemplo, exposición a polvo, partículas y/o película superficial), con el objetivo de obtener una muestra representativa del acuífero. La purga se realizó garantizando como mínimo tres (3) volúmenes del agua del pozo, o conforme al criterio técnico definido para el alcance del monitoreo.
- **Estabilización de parámetros (cuando aplicó):** Una vez realizada la purga, se llevó a cabo el proceso de estabilización de parámetros in situ (cuando aplicó), con el fin de confirmar que las condiciones del punto

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 13 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

fueran estables y que la muestra recolectada correspondiera al acuífero objetivo.

- Toma de muestra: Finalmente, se procedió con la toma de muestra conforme al procedimiento establecido, evitando la alteración innecesaria del sistema y asegurando el adecuado rotulado, preservación y cadena de custodia.

Escenario B aljibe:

- Inspección y acondicionamiento del punto: Se realizó una inspección visual del aljibe y, cuando se identificaron residuos, material flotante o suciedad, se efectuó la remoción controlada de estos elementos utilizando implementos apropiados (balde), con el fin de reducir interferencias y mejorar la representatividad.
- Precauciones para asegurar representatividad: La limpieza y/o retiro de material se ejecutó procurando no alterar en exceso la columna de agua ni generar resuspensión significativa de sedimentos, con el propósito de evitar sesgos en los resultados analíticos.
- Toma de muestra: Posteriormente, se procedió con la toma de muestra conforme al procedimiento definido, garantizando el rotulado, preservación y manejo adecuado para el transporte al laboratorio.

3.1.5 Modalidad de muestreo

Simple:

Se realizó muestreo simple mediante la recolección de una única muestra en el punto de muestreo definido. La toma se efectuó bajo condiciones operacionales representativas del sistema evaluado.

Compuesto:

Se realizó muestreo compuesto por tiempo, integrando [digital número total de alícuotas] alícuotas de volumen [digital volumen con su unidad] cada

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 14 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

una, recolectadas a intervalos regulares de **[tiempo transcurrido entre alícuota]** durante un periodo total de **[digital tiempo total transcurrido]**. La composición se efectuó en un contenedor único, garantizando homogeneización previa a la conformación de la muestra final. El esquema de recolección se definió considerando la variabilidad operacional del sistema y el objetivo del monitoreo, con el propósito de obtener una muestra representativa del periodo evaluado.

Integrado vértices / transecto:

Se realizó muestreo integrado espacial, conformando una muestra compuesta a partir de **[n = ____]** submuestras recolectadas en **[vértices/puntos]** definidos dentro del área/sección evaluada (**[descripción del arreglo: transecto / polígono / margen-centro-margen u otro: ____]**). Las ubicaciones de referencia fueron **[listar puntos]**. Cada submuestra tuvo un volumen de **[V = ____ mL] (o volumen equivalente)**, y se integró en un contenedor único para obtener una muestra final representativa de la variabilidad espacial del cuerpo de agua en el segmento evaluado

Integrado por profundidad:

Se efectuó muestreo integrado por profundidad, recolectando submuestras en **[n = ____]** niveles/estratos a profundidades de **[diligenciar profundidades]**, en **el punto**. Las submuestras fueron integradas en proporciones **[iguales / ponderadas: ____]** para conformar una muestra final representativa de la columna de agua, considerando condiciones de estratificación y/o mezcla presentes durante el monitoreo.

3.1.6 Registros de campo y planillas de monitoreo

Durante el desarrollo de las actividades se diligenciaron los formatos: **diligenciar código y nombre de formatos empleados**, en las cuales se registró información relacionada con identificación de la muestra, procedencia, tipo de muestra, fecha y hora de recolección, mediciones in situ, condiciones

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 15 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

relevantes del monitoreo y responsable de la actividad. Estos registros fueron controlados y almacenados conforme a los lineamientos del sistema de gestión de calidad, garantizando su trazabilidad y disponibilidad dentro de la orden de trabajo correspondiente.

3.1.7 Preservación, almacenamiento y transporte de muestras

Las muestras fueron recolectadas en recipientes adecuados según la naturaleza del parámetro a analizar, garantizando compatibilidad química, preservación de las características de la muestra y prevención de contaminación cruzada. Las condiciones de preservación incluyeron control de temperatura, adición de preservantes cuando fue requerido y protección contra factores de alteración física o química. El almacenamiento, embalaje y transporte de las muestras se realizó bajo condiciones controladas, asegurando la integridad de los recipientes y el cumplimiento de los tiempos máximos de retención establecidos para cada análisis hasta su ingreso al laboratorio.

3.1.8 Cadena de custodia y trazabilidad de muestras

La trazabilidad de las muestras fue asegurada mediante el diligenciamiento de la cadena de custodia, en la cual se registró información asociada a identificación de laboratorio, fecha y hora de muestreo, responsable de campo, número de recipientes, tipo de muestra, procedencia, condiciones de entrega y recepción. Este control documental permitió asegurar la continuidad del proceso desde la recolección en campo hasta el ingreso al laboratorio, garantizando la integridad y trazabilidad de las muestras.

3.1.9 Recepción y verificación de muestras en laboratorio

Al ingreso al laboratorio, las muestras fueron sometidas a verificación de conformidad, evaluando condiciones de preservación, integridad de los

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 16 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

recipientes, temperatura de recepción, tiempos de retención y correspondencia con la cadena de custodia. Las muestras que cumplieron con los criterios establecidos fueron aceptadas e ingresadas al sistema de información del laboratorio, asegurando su trazabilidad dentro del proceso analítico.

3.2 Métodos analíticos

Para la medición del parámetro *In situ* se realizó la verificación de la calibración del equipo utilizado, de lo cual se dejó registro en los formatos de campo. Posteriormente, se adelantó la determinación de ; efectuando la lectura a la mayor brevedad posible, con el fin de minimizar la oxigenación natural de la muestra. En la **Tabla 3**, se presenta el equipo empleado para la medición de dicho parámetro, así como el método analítico empleado y el rango de trabajo de estos.

Tabla 3. Equipo y método analítico para la medición del parámetro *In situ*.

Parámetro	Unidad	Equipo utilizado	Serial	Método analítico	Rango de trabajo	
					Valor inferior	Valor superior
Nombre	XX	XX	XX	XX		
NA: No Aplica.						

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Finalmente, es importante mencionar los métodos empleados para el análisis fisicoquímico y microbiológico de la muestra, los cuales se describen en la Tabla 4.

Tabla 4. Método empleado para el análisis de la muestra.

Parámetros	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

3.3 Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 17 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

3.3.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

3.3.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 1 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.

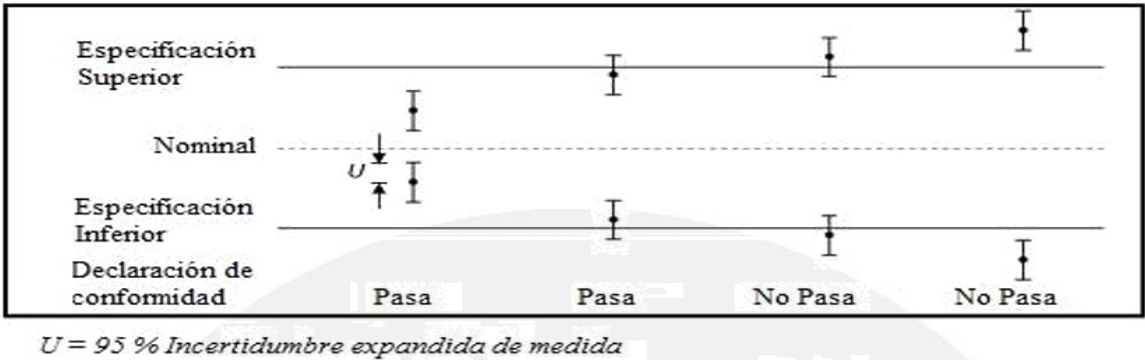


Figura 1. Declaración binaria con la regla de aceptación simple
Fuente: ILAC-G8:09/2019.

3.3.3 Incertidumbre del resultado (U±)

En el **Anexo 4** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

3.4 Descripción del punto de muestreo

A continuación, se presenta la descripción del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado en el **Anexo 2**, formatos de campo (**plan de monitoreo de gua – FO-PO-PSM-72-13**, **planillas de campo muestreo simple – FO-PO-PSM-45-01** y **cadenas de custodia – FO-PO-PSM-13-03**).

Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.

Agua (subterránea)		
Registr	Punto de Monitoreo PM-01: Punto representativo del area de estudio, de facil acceso y libre de interferencias.	
	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 1.	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 2.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE
(MATRIZ)**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-64-08

Versión formato:06

Fecha: 28/05/2026

Página 19 de 31



3.5 Ubicación del punto de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características del punto de monitoreo, realizado en el **municipio de Barranquilla, departamento del Atlantico.**

En este párrafo se deben relacionar la información sobre las condiciones climáticas de la zona de estudio, se debe citar la fuente de referencia y relacionarla dentro del capítulo de referencias bibliográficas.

El punto de monitoreo se ubicó de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 6** y la ubicación geográfica en la **Figura 2.**

Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.

Características del monitoreo				Georreferenciación	
Punto	ID muestra	Hora (hh:mm)	Cota (msnm)	Geográficas WGS84	Origen Nacional (m)
Nombre	Punto de Monitoreo PM-01	PM-01	08:30	°', "N	N
				"W	E

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Aquí se agrega la imagen previamente extraída del Google Earth.

Figura 2. Ubicación geográfica del punto de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., 2026.

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de **agua (matriz)** consignados en campo y los reportados por los laboratorios tras el análisis de las muestras tomadas.

4.1 Resultados de campo

El resultado obtenido en la medición en campo se relaciona en la **Tabla 7**.

Tabla 7. Resultados de campo.

Parámetros	Unidades	Nombre del punto	NORMA	Declaración de conformidad
		Fecha de monitoreo		
		Hora:		
		ID		
Nombre	XX	Resultados de la medición		Conforme/No conforme

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

El pH es una unidad de medida que describe el grado de acidez o alcalinidad, la cual es medida en una escala que va de 0 a 14 unidades. Una solución ácida tiene una concentración alta de hidrogeniones (H^+), mientras que una solución básica tiene una concentración baja de H^+ , tal y como se observa en la **Figura 3** (Prichard, 2003).

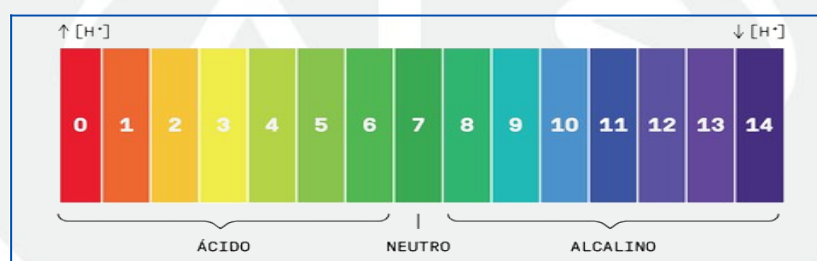
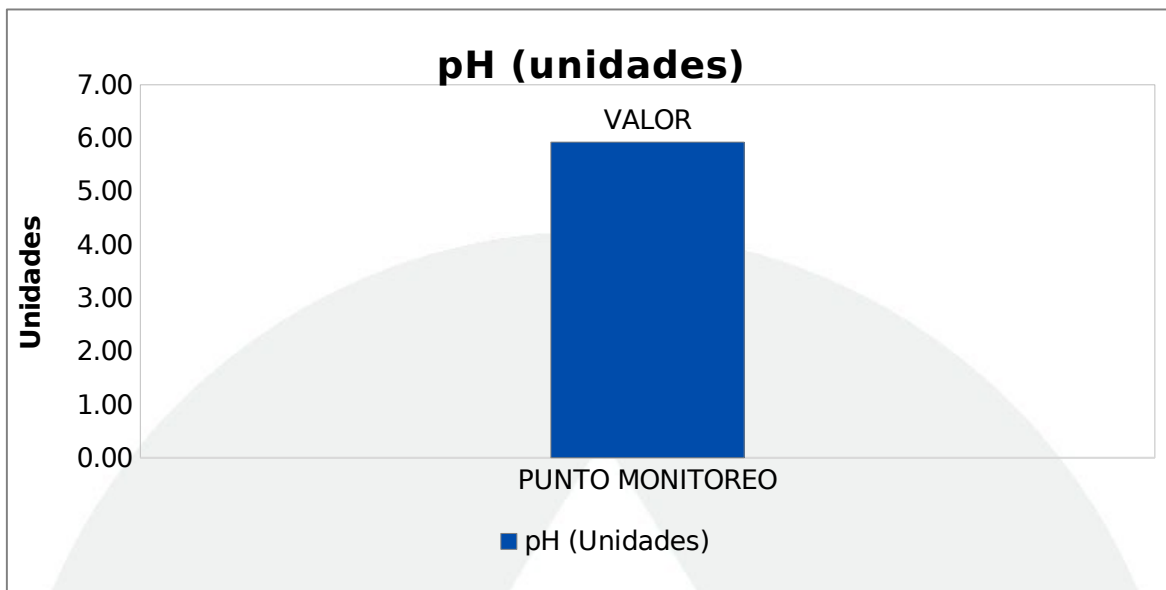


Figura 3. Escala de pH.

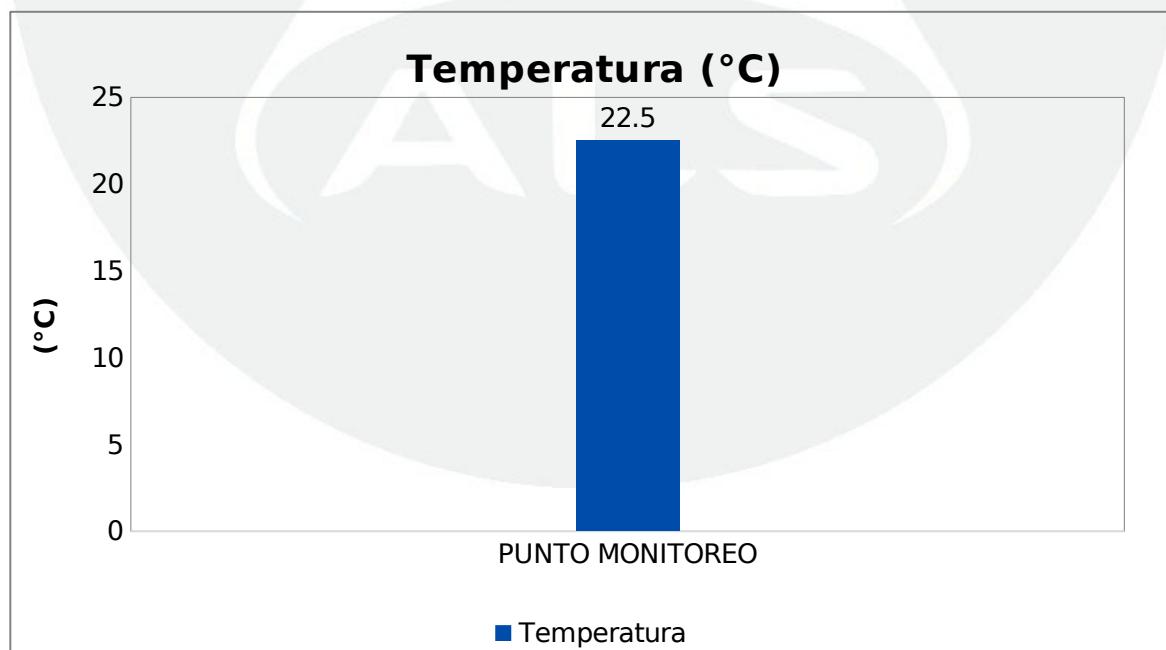
Fuente: Prichard, 2003.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el valor de pH obtenido en el punto de monitoreo presentó **un pH**, al reportar un resultado de unidades como se muestra en la **Gráfica 1**.



Gráfica 1. Comportamiento del pH
Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Con referencia a la temperatura del agua, el punto de monitoreo reporta un valor de °C. El cual es un resultado acorde a las condiciones climáticas de la zona de estudio y a la hora de la toma de muestras. Lo anterior se puede ver reflejado en la **Gráfica 3**.



Gráfica 2. Comportamiento de Temperatura

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 23 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

4.2 Resultados de laboratorio

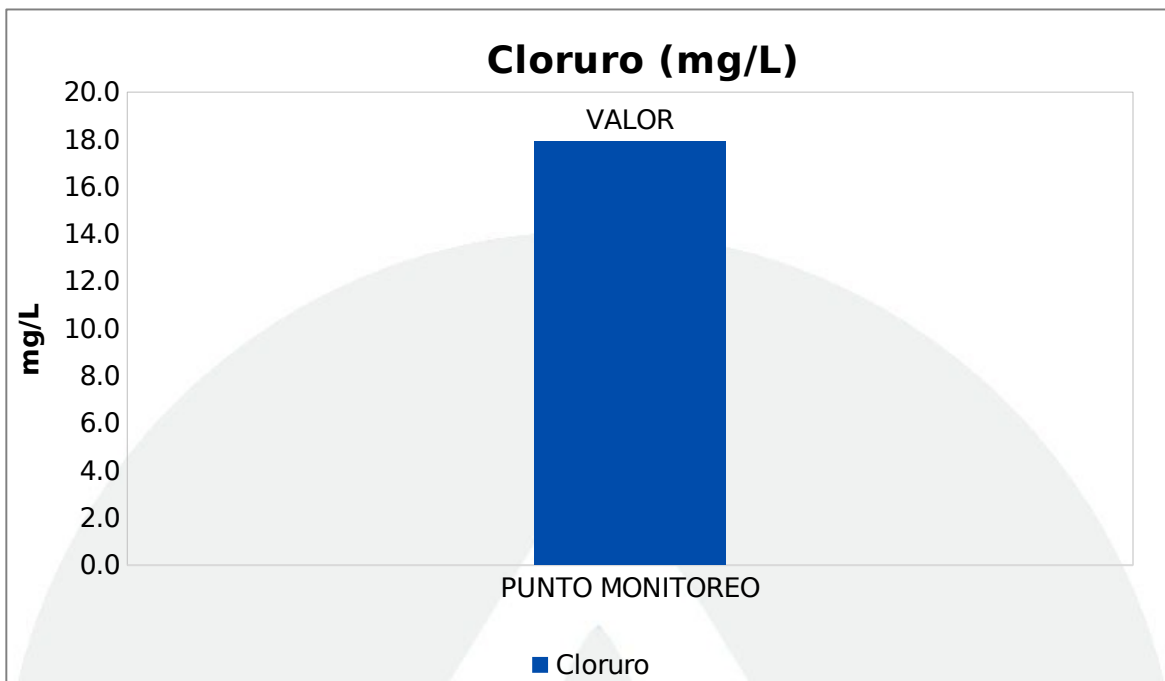
A continuación, en la Tabla 8 se presentan los valores obtenidos para cada una de las variables fisicoquímicas analizadas.

Tabla 8. Resultados de laboratorio.

Parámetros	Unidades	Nombre del punto	NORMA	Declaración de conformidad
		Fecha de monitoreo		
		Hora		
		ID		
Nombre		Resultados de la medición		Conforme/No conforme

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

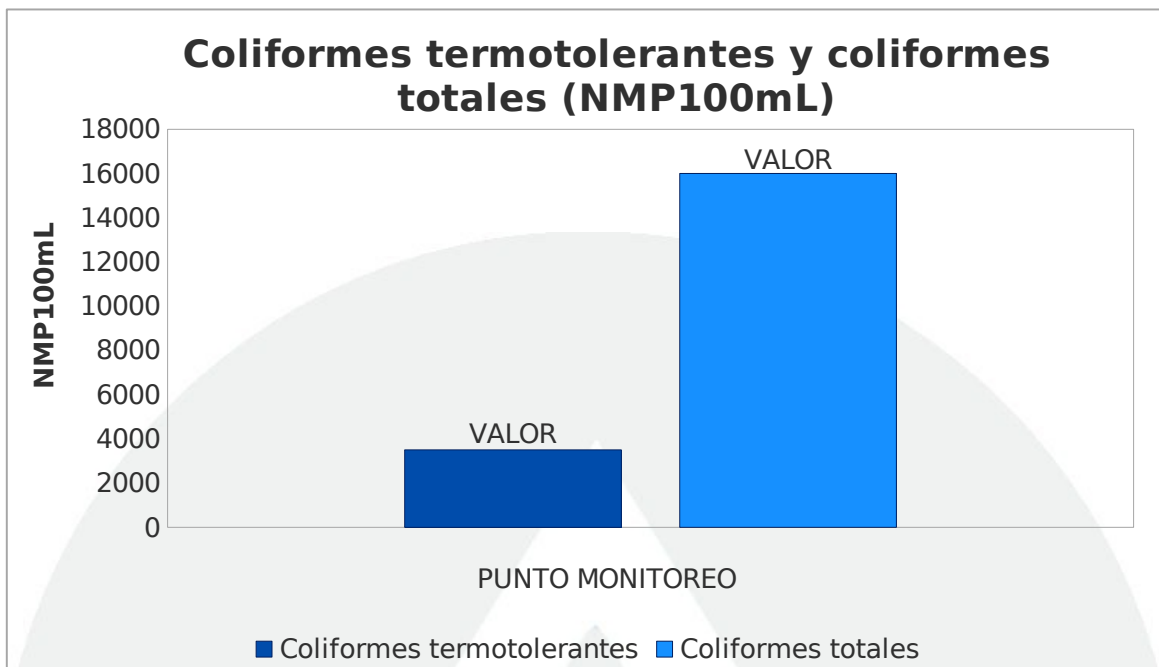
Para las aguas XX es común identificar la presencia de Cloruros, resaltando que las concentraciones aceptables no superan los 100 mg Cl/L para los Cloruros (Benoit & Stephan, 1988). La concentración de Cloruros reportó con un valor de XX mg Cl⁻/L. El comportamiento de este parámetro se puede observar en la Gráfica 3.



Gráfica 3. Comportamiento de Cloruros

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

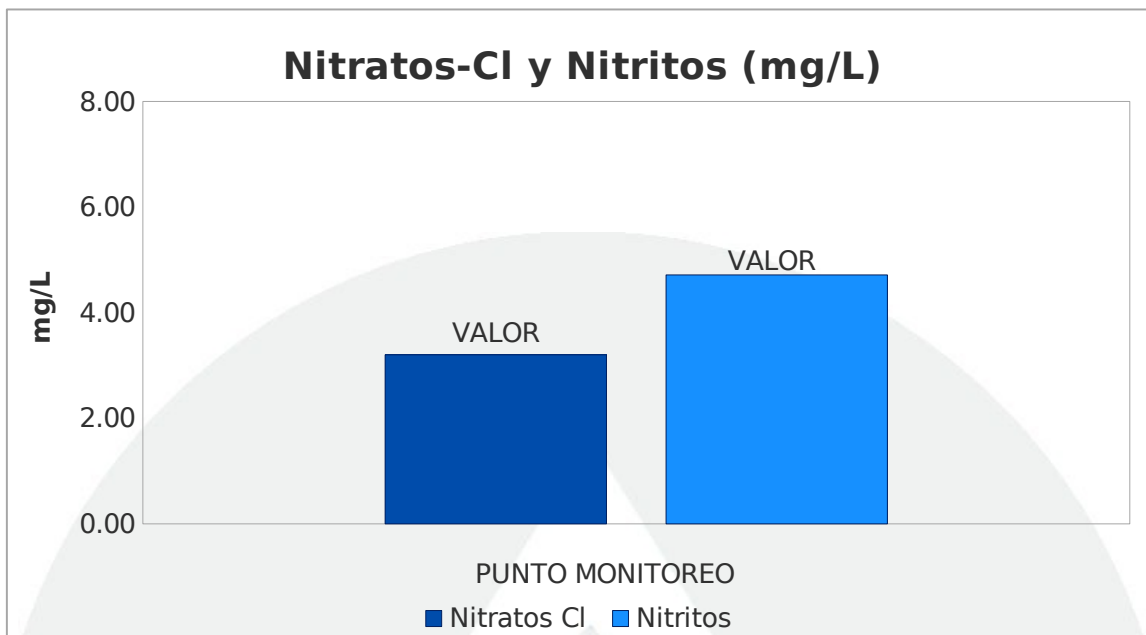
La presencia de organismos patógenos como los Coliformes habitualmente se encuentra asociada a las heces o desechos orgánicos de los seres vivos, cuya presencia en el agua indica que esta ha recibido una contaminación de origen orgánico; el grupo de bacterias Coliformes ha sido siempre el principal indicador de calidad de los distintos tipos de agua; en este caso de aguas subterráneas, el número de Coliformes en una muestra se usa como criterio de contaminación y, por lo tanto, de calidad sanitaria de la misma (Perdomo, 2000) y al contacto del recurso con la corteza terrestre, así como a la dinámica propia del sistema analizado. La concentración de Coliformes termotolerantes reportó con un valor de NMP100mL; mientras que la concentración de coliformes totales reportó un valor de NMP100mL. El comportamiento de estos parámetros se puede observar en la Gráfica 4.



Gráfica 4. Comportamiento de Coliformes termotolerantes y Coliformes totales.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Los nitratos son una de las especies químicas del nitrógeno más comunes en las aguas subterráneas naturales, como consecuencia de procesos de nitrificación o por escorrentía de su aplicación como fertilizante aplicado al suelo (Romero, 2009). Para el monitoreo los nitratos registraron una concentración de mg N-NO₃/L. En relación con los nitritos (NO⁻²) son la especie química del nitrógeno que se produce por acción bacteriana sobre el amoníaco, en un medio aerobio; y su presencia en aguas superficiales y subterráneas es menor a 0,1 mg/L (Romero, 2009). Los nitritos reportaron un valor de mg N-NO₂/L. En la **Gráfica 5**, se puede observar el comportamiento de las concentraciones de los compuestos de nitrógeno.



Gráfica 5. Comportamiento de Nitratos y Nitritos

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

La turbiedad en el agua puede ser causada por la presencia de partículas suspendidas y disueltas tanto orgánicos como inorgánicos, con un ámbito de tamaños desde el coloidal hasta partículas macroscópicas, dependiendo del grado de turbulencia (Secretaría Distrital de Ambiente, 2019). El valor obtenido para el punto de monitoreo fue de NTU.



5. CONCLUSIONES

ALS SERAMBIENTE S.A.S., Realizó la evaluación de la calidad del agua (agua subterránea) en X (X) punto, ubicado en el municipio de Barranquilla, departamento de Atlántico. De lo cual se concluye lo siguiente:

- La muestra de agua presenta un pH, debido a que se reporta un resultado de Unidades. Por otro lado, para el parámetro temperatura, el punto de monitoreo reporta un valor de °C. El cual es un resultado acorde a las condiciones climáticas de la zona de estudio y a la hora de la toma de muestras.
- En relación con el contenido de nutrientes en el agua monitoreada, los parámetros de Nitratos-Cl presentaron una concentración de mg N-NO₃/L. Con respecto a los nitritos presentaron concentración de mg N-NO₂/L.
- La turbiedad registrada en el agua (subterránea) presentó un valor bajo, derivado de la poca presencia de sólidos suspendidos totales.
- En términos generales los demás parámetros evaluados en las muestras de agua (subterránea), registraron concentraciones acordes y coherentes con el tipo de agua analizada.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.
Barranquilla, Colombia



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE
(MATRIZ)**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-64-08
Versión formato:06
Fecha: 28/05/2026
Página 28 de 31

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO





6. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th edition. Amer. Pub. Heal. Assoc., Washington. EEUU.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, 2021.
- Perdomo C.H., C. O. (2001). Contaminación de aguas subterráneas con Nitratos y Coliformes en el Litoral sudoeste del Uruguay. AGROCIENCIA, 10-22.
- Romero, J. (2009). Calidad del agua (Tercera ed.). Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 30 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

7. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 9 se presentan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 9. Anexos del informe técnico.

Anexos	Laboratorio	Archivo	Páginas
Anexo 1. Reporte de laboratorio			
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. Resolución de acreditación del IDEAM			
Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre			
Anexo 5. Certificados de calibración			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-08 Versión formato:06 Fecha: 28/05/2026 Página 31 de 31
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 10. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OT-14265-1-A-9577-V01	15 de marzo de 2026	Equipo Técnico ALS	Dirección Técnica ALS	Dirección Técnica ALS
Descripción					
Versión inicial					
Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
01	1	15 de marzo de 2026	Equipo Técnico ALS	Dirección Técnica ALS	Dirección Técnica ALS
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Nota: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique)

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de agua subterránea OT OT-14265-1-A-9577-V01, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT OT-14265-1-A-9577-V01

(FIN DEL INFORME)